

MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: GASES TÓXICOS, CORROSIVOS Y ASFIXIANTES

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel V)

1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Gases inorgánicos puros, anhídridos y halógenos gaseosos.
- **Sustancias Tipo:** Sulfuro de Hidrógeno (H₂S), Monóxido de Carbono (CO), Cloro Gaseoso (Cl₂), Cianuro de Hidrógeno (HCN), Amoníaco Anhidro (NH₃).
- **Propiedades Críticas:** Alta expansibilidad, baja o nula advertencia olfativa por fatiga del nervio olfatorio (H₂S), densidad de vapor variable (riesgo de acumulación en espacios confinados), capacidad asfixiante química o mecánica.

2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Inhalatoria (Exclusiva / Predominante):** Absorción directa e inmediata a través de la membrana alveolo-capilar con efecto sistémico fulminante.
- **Mecanismos Toxicológicos:**
 - *Asfixiantes Químicos (CO, HCN, H₂S):* Bloqueo de la cadena de transporte de electrones mitocondrial mediante la inhibición del complejo Citocromo c Oxidasa (HCN, H₂S) o formación de Carboxihemoglobina (CO), imposibilitando la respiración celular y causando anoxia tisular severa.
 - *Gases Irritantes / Corrosivos (Cl₂, NH₃):* Reacción con el agua de las mucosas respiratorias para formar ácidos (HCl) o bases (NH₄OH), produciendo quemaduras químicas, laringoespasma y edema pulmonar masivo.

3. Cuadro Clínico y Sintomatología

A. Gases Asfixiantes Sistémicos

1. **Fase Inicial / Leve:** Cefalea holocraneana, mareo, náuseas, taquipnea, visión borrosa, angina de pecho en pacientes con vasculopatía.
2. **Fase Crítica / Aguda:** Pérdida repentina de conciencia ("knockdown" por H₂S), convulsiones tónico-clónicas, arritmias ventriculares, acidosis láctica metabólica severa, colapso cardiovascular y muerte en minutos.

B. Gases Irritantes e Industriales

1. **Vías Superiores (NH₃, Cl₂):** Sensación de sofocación, estridor laríngeo, tos seca accesional, blefaroespasma e inyección conjuntival.
2. **Vías Inferiores (Tardío):** Disnea progresiva, cianosis, expectoración rosada y fluida, indicativa de edema agudo de pulmón no cardiogénico (1 a 12 horas post exposición).

4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

A. Medidas Generales de Descontaminación y Rescate

1. **Rescate Seguro (CRÍTICO):** Nunca ingresar a la zona de impacto sin Equipo de Respiración Autónoma (ERA / SCBA) de presión positiva. El uso de

maskarillas con filtro está estrictamente prohibido en atmósferas con deficiencia de oxígeno (< 19.5%) o concentraciones desconocidas.

2. **Evacuación:** Mover a la víctima inmediatamente a un área con aire fresco, preferiblemente en posición a favor del viento.
3. **Descontaminación:** Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con agua en caso de exposición a gases licuados o condensados corrosivos.

B. Actuación Médica Primaria y Antidototerapia

- **Soporte Respiratorio:** Administrar oxígeno al 100% a alto flujo inmediatamente. En intoxicación por **Monóxido de Carbono (CO)**, el oxígeno acelera la disociación de la carboxihemoglobina (vida media de disociación se reduce de 320 min a aire ambiente a 80 min con O₂ al 100%). Evaluar Cámara Hiperbárica si es accesible.
- **Manejo de la Vía Aérea:** Si existe estridor o edema glótico, proceder a la intubación endotraqueal precoz antes del cierre de la vía aérea.
- **Antídotos Específicos:**
 - *Para Cianuro (HCN):* Administrar Hidroxocobalamina (Kit Cyanokit, 5g IV) o, en su defecto, Nitrito de Sodio seguido de Tiosulfato de Sodio.

Para Sulfuro de Hidrógeno (H₂S): Nitrito de Sodio IV para inducir metahemoglobinemia y capturar los iones sulfuro libres.